

HORIZON MEDICAL — Design History File (DHF)

Documento: HM-DHF-001
Versión: 1.0
Fecha: 2026-05-16
Referencia: 21 CFR 820.30, ISO 13485:2016 Sección 7.3

Tabla de Contenidos

- 1. [Design and Development Planning](#)
- 2. [Design Inputs](#)
- 3. [Design Outputs](#)
- 4. [Design Reviews](#)
- 5. [Design Verification](#)
- 6. [Design Validation](#)
- 7. [Design Transfer](#)
- 8. [Design Changes](#)

1. Design and Development Planning

1.1 Información del Proyecto

Campo	Detalle
Nombre del proyecto	Horizon Medical Holter ECG System
Código del proyecto	HM-H100
Project Manager	[Nombre]
Design Lead	[Nombre]
Inicio del diseño	[Fecha]
Design Freeze	[Fecha]
Design Transfer	[Fecha]

1.2 Fases del Diseño

Fase	Descripción	Entregables	Gate Review
Fase 0 — Concept	Definición del concepto, estudio de factibilidad	Concept document, feasibility report	DR-0
Fase 1 — Planning	Plan de diseño, requisitos iniciales	Design Plan, initial requirements	DR-1
Fase 2 — Input	Requisitos completos, normas aplicables	SRS, HRS, risk assessment preliminar	DR-2
Fase 3 — Output	Diseño detallado, prototipos	Specifications, schematics, SW architecture	DR-3
Fase 4 — Verification	Testing y verificación	Test reports, V&V matrix	DR-4
Fase 5 — Validation	Validación clínica y usabilidad	Clinical data, usability report	DR-5
Fase 6 — Transfer	Transferencia a producción	DMR, manufacturing procedures	DR-6

1.3 Equipo de Diseño

Rol	Responsabilidad
Project Manager	Gestión del proyecto, timeline, recursos
Hardware Engineer	Diseño electrónico, PCB, selección de componentes
Firmware Engineer	Desarrollo de firmware nRF52832, drivers, BLE stack
Software Engineer (Backend)	Arquitectura cloud, API, base de datos
AI/ML Engineer	Modelo CNN-LSTM, entrenamiento, validación
Mobile Developer	App iOS/Android
Frontend Developer	Dashboard web
Quality/Regulatory	QMS, risk management, regulatory submissions
Clinical Specialist	Evaluación clínica, requisitos clínicos
Industrial Designer	Diseño mecánico, ergonomía, carcasa

2. Design Inputs

2.1 User Needs (Necesidades del Usuario)

ID	User Need	Fuente	Prioridad
UN-001	El paciente debe poder usar el dispositivo cómodamente durante 24-48 horas	Entrevistas con pacientes y cardiólogos	Alta
UN-002	El cardiólogo debe poder revisar el ECG y recibir alertas de arritmias	Entrevistas con cardiólogos	Alta
UN-003	El sistema debe detectar automáticamente arritmias clínicamente significativas	Requisito clínico	Alta
UN-004	El dispositivo debe ser fácil de colocar y operar para personal no especializado	Entrevistas con enfermeros	Media
UN-005	Los datos del paciente deben estar protegidos y ser confidenciales	Requisito regulatorio (HIPAA/GDPR)	Alta
UN-006	El sistema debe funcionar sin conexión a Internet temporal	Feedback clínico	Media
UN-007	El cardiólogo debe poder generar informes clínicos	Entrevistas con cardiólogos	Alta
UN-008	El dispositivo debe ser liviano y discreto	Entrevistas con pacientes	Media
UN-009	La batería debe durar al menos 48 horas	Requisito clínico	Alta
UN-010	El sistema debe permitir correlación de síntomas del paciente con ECG	Práctica clínica estándar	Media

2.2 Product Requirements (Requisitos del Producto)

2.2.1 Requisitos de Hardware

ID	Requisito	Derivado de	Criterio de Aceptación
HW-001	El dispositivo debe adquirir ECG de 3 canales simultáneamente	UN-002	3 canales funcionales verificados
HW-002	Frecuencia de muestreo ≥ 500 Hz por canal	IEC 60601-2-47	Medición con osciloscopio
HW-003	Resolución ADC ≥ 24 bits	Requisito de calidad de señal	Verificación de especificación ADS1298
HW-004	Autonomía de batería ≥ 48 horas en monitoreo continuo	UN-009	Test de duración de batería
HW-005	Peso del dispositivo < 50 g (sin electrodos)	UN-008	Pesaje en balanza calibrada
HW-006	Dimensiones $\leq 65 \times 40 \times 12$ mm	UN-008	Medición con calibrador
HW-007	Conectividad BLE 5.0 con alcance ≥ 10 m	Requisito de conectividad	Test de alcance BLE
HW-008	Corriente de fuga del paciente $< 10 \mu\text{A}$ (condición normal)	IEC 60601-1	Test de seguridad eléctrica
HW-009	CMRR ≥ 100 dB	IEC 60601-2-47	Test de laboratorio
HW-010	Ruido referido a entrada $\leq 30 \mu\text{V pp}$	IEC 60601-2-47	Test de laboratorio

2.2.2 Requisitos de Software

ID	Requisito	Derivado de	Criterio de Aceptación
SW-001	El firmware debe filtrar la señal ECG (0.05-150 Hz paso-banda + notch 50/60 Hz)	Calidad de señal	Respuesta en frecuencia medida
SW-002	El backend debe almacenar datos ECG de forma segura (encryption at rest)	UN-005	Auditoría de seguridad
SW-003	El módulo IA debe detectar FA con sensibilidad $\geq 95\%$ y especificidad $\geq 95\%$	UN-003	Validación con dataset anotado
SW-004	El módulo IA debe detectar TV con sensibilidad $\geq 95\%$ y especificidad $\geq 98\%$	UN-003	Validación con dataset anotado
SW-005	La app móvil debe mostrar ECG en tiempo real con latencia < 2 segundos	UN-002	Test de latencia
SW-006	El dashboard debe permitir generación de informes PDF	UN-007	Test funcional
SW-007	El sistema debe almacenar datos localmente si no hay conexión a Internet	UN-006	Test de offline mode
SW-008	Todos los datos en tránsito deben estar cifrados con TLS 1.3	UN-005	Verificación de protocolo
SW-009	La app debe soportar registro de síntomas del paciente con timestamp	UN-010	Test funcional

ID	Requisito	Derivado de	Criterio de Aceptación
SW-010	El tiempo de respuesta de alertas críticas (TV/FV) debe ser < 30 segundos	Requisito clínico	Test de latencia end-to-end

2.2.3 Requisitos Regulatorios y de Normas

ID	Requisito	Norma	Criterio
REG-001	Cumplimiento con IEC 60601-1:2020	IEC 60601-1	Reporte de lab acreditado
REG-002	Cumplimiento con IEC 60601-1-2:2014+AMD1	IEC 60601-1-2	Reporte de lab acreditado
REG-003	Cumplimiento con IEC 60601-2-47:2012+AMD1	IEC 60601-2-47	Reporte de lab acreditado
REG-004	Software desarrollado según IEC 62304:2006+AMD1	IEC 62304	Documentación de software
REG-005	Biocompatibilidad según ISO 10993-1, -5, -10	ISO 10993	Reportes de lab
REG-006	Gestión de riesgos según ISO 14971:2019	ISO 14971	Risk Management File
REG-007	Usabilidad según IEC 62366-1:2015	IEC 62366	Usability Engineering File
REG-008	Seguridad de batería según IEC 62133-2	IEC 62133-2	Reporte de lab

3. Design Outputs

3.1 Documentos de Diseño de Hardware

ID	Documento	Versión	Estado
DO-HW-001	Esquemático electrónico (PCB)	[Rev]	[Estado]
DO-HW-002	Layout PCB (Gerber files)	[Rev]	[Estado]
DO-HW-003	Bill of Materials (BOM)	[Rev]	[Estado]
DO-HW-004	Mechanical drawings (carcasa, enclosure)	[Rev]	[Estado]
DO-HW-005	3D model (STEP/IGES)	[Rev]	[Estado]
DO-HW-006	Assembly instructions	[Rev]	[Estado]
DO-HW-007	Test fixtures specifications	[Rev]	[Estado]

3.2 Documentos de Diseño de Software

ID	Documento	Versión	Estado
DO-SW-001	Software Require- ments Specification (SRS)	[Rev]	[Estado]
DO-SW-002	Software Architecture Document	[Rev]	[Estado]
DO-SW-003	Software Detailed Design — Firmware	[Rev]	[Estado]
DO-SW-004	Software Detailed Design — Backend	[Rev]	[Estado]
DO-SW-005	Software Detailed Design — AI Module	[Rev]	[Estado]
DO-SW-006	Software Detailed Design — Mobile App	[Rev]	[Estado]
DO-SW-007	Software Detailed Design — Dashboard	[Rev]	[Estado]
DO-SW-008	Database Schema	[Rev]	[Estado]
DO-SW-009	API Specification (OpenAPI/Swagger)	[Rev]	[Estado]
DO-SW-010	AI Model Architecture Document	[Rev]	[Estado]

3.3 Etiquetado y Empaque

ID	Documento	Versión	Estado
DO-LBL-001	Device labeling art-work	[Rev]	[Estado]
DO-LBL-002	Instructions for Use (IFU) — English	[Rev]	[Estado]
DO-LBL-003	Instructions for Use (IFU) — Español	[Rev]	[Estado]
DO-LBL-004	Quick Start Guide	[Rev]	[Estado]
DO-LBL-005	Packaging specifica-tion	[Rev]	[Estado]

4. Design Reviews

4.1 Registro de Design Reviews

Review ID	Fase	Fecha	Parti- cipantes	Resultado	Acciones
DR-0	Concept	[Fecha]	[Lista]	☐ Aprobado / ☐ Aprobado con condi- ciones / ☐ Rechazado	[Acciones]
DR-1	Planning	[Fecha]	[Lista]	☐ Aprobado / ☐ Aprobado con condi- ciones / ☐ Rechazado	[Acciones]
DR-2	Input	[Fecha]	[Lista]	☐ Aprobado / ☐ Aprobado con condi- ciones / ☐ Rechazado	[Acciones]
DR-3	Output	[Fecha]	[Lista]	☐ Aprobado / ☐ Aprobado con condi- ciones / ☐ Rechazado	[Acciones]
DR-4	Verification	[Fecha]	[Lista]	☐ Aprobado / ☐ Aprobado con condi- ciones / ☐ Rechazado	[Acciones]
DR-5	Validation	[Fecha]	[Lista]	☐ Aprobado / ☐ Aprobado con condi- ciones / ☐ Rechazado	[Acciones]
DR-6	Transfer	[Fecha]	[Lista]	☐ Aprobado / ☐ Aprobado con condi- ciones / ☐ Rechazado	[Acciones]

Nota: Cada acta de Design Review debe incluir: fecha, participantes (con roles), items revisados, decisiones tomadas, action items con responsables y fechas, y firma del chairman.

5. Design Verification

5.1 Matriz de Trazabilidad de Verificación

Req ID	Requisito	Test Pro- tocol ID	Test Report ID	Resultado	Estado
HW-001	3 canales ECG	TP-HW-001	TR-HW-001	☐ PASS / ☐ FAIL	[Estado]
HW-002	Fs ≥ 500 Hz	TP-HW-002	TR-HW-002	☐ PASS / ☐ FAIL	[Estado]
HW-004	Batería ≥ 48h	TP-HW-004	TR-HW-004	☐ PASS / ☐ FAIL	[Estado]
HW-005	Peso < 50g	TP-HW-005	TR-HW-005	☐ PASS / ☐ FAIL	[Estado]
HW-008	Leakage < 10μA	TP-HW-008	TR-HW-008	☐ PASS / ☐ FAIL	[Estado]
HW-009	CMRR ≥ 100dB	TP-HW-009	TR-HW-009	☐ PASS / ☐ FAIL	[Estado]
SW-001	Filtrado ECG	TP-SW-001	TR-SW-001	☐ PASS / ☐ FAIL	[Estado]
SW-003	IA FA Se≥95%	TP-SW-003	TR-SW-003	☐ PASS / ☐ FAIL	[Estado]
SW-004	IA TV Se≥95%	TP-SW-004	TR-SW-004	☐ PASS / ☐ FAIL	[Estado]
SW-005	Latencia < 2s	TP-SW-005	TR-SW-005	☐ PASS / ☐ FAIL	[Estado]
REG-001	IEC 60601-1	TP-REG-001	TR-REG-001	☐ PASS / ☐ FAIL	[Estado]
REG-002	IEC 60601-1-2	TP-REG-002	TR-REG-002	☐ PASS / ☐ FAIL	[Estado]
REG-005	ISO 10993	TP-REG-005	TR-REG-005	☐ PASS / ☐ FAIL	[Estado]

5.2 Resumen de Resultados de Verificación

Categoría	Total Tests	PASS	FAIL	Pending	% Complete
Hardware	[N]	[N]	[N]	[N]	[%]
Software	[N]	[N]	[N]	[N]	[%]
Regulatory Testing	[N]	[N]	[N]	[N]	[%]
TOTAL	[N]	[N]	[N]	[N]	[%]

6. Design Validation

6.1 Actividades de Validación

ID	Actividad	Protocolo	Reporte	Estado
VAL-001	Clinical validation study (Holter vs. gold standard)	VP-001	VR-001	Pendiente
VAL-002	AI algorithm clinical validation	VP-002	VR-002	Pendiente
VAL-003	Summative usability study — patients	VP-003	VR-003	Pendiente
VAL-004	Summative usability study — clinicians	VP-004	VR-004	Pendiente
VAL-005	Home use environment validation	VP-005	VR-005	Pendiente
VAL-006	Software system validation	VP-006	VR-006	Pendiente

6.2 Clinical Validation Protocol (Resumen)

Parámetro	Detalle
Objetivo	Demostrar que Horizon HM-H100 proporciona ECG de calidad diagnóstica equivalente a un Holter estándar
Diseño	Prospectivo, comparativo, evaluador cegado
Comparador	Holter ECG de 12 derivaciones (gold standard)
Endpoints	Sensibilidad/especificidad de detección de aritmias, calidad de señal, concordancia diagnóstica
Muestra	N = 100–200 pacientes adultos con indicación de Holter
Criterio de éxito	Concordancia diagnóstica ≥ 90%, sensibilidad FA ≥ 95%, sensibilidad TV ≥ 95%

7. Design Transfer

7.1 Checklist de Transferencia

- [] Device Master Record (DMR) completo y aprobado
- [] Manufacturing procedures documentados y validados
- [] Incoming inspection procedures para todos los componentes
- [] In-process inspection procedures
- [] Final inspection and testing procedures
- [] Packaging and labeling procedures
- [] Equipment calibration procedures
- [] Supplier qualification completada
- [] Training del personal de manufactura completada
- [] Pilot production run ejecutada y aprobada
- [] Process validation completada (IQ/OQ/PQ)

7.2 Device Master Record (DMR) — Contenido

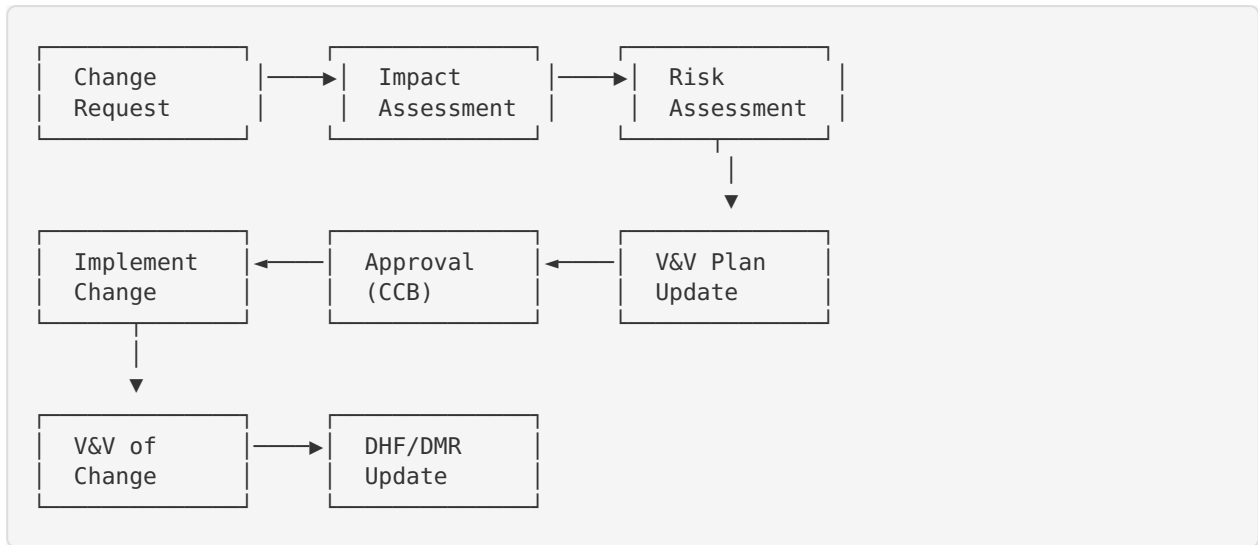
Elemento DMR	Documento	Referencia
Product specifications	Especificaciones del producto terminado	DO-HW-001 a DO-HW-007
BOM	Bill of Materials completa	DO-HW-003
Manufacturing procedures	Instrucciones de ensamblaje, soldadura, programación	MFG-001 a MFG-xxx
Quality procedures	Inspección, testing, criterios de aceptación	QP-001 a QP-xxx
Packaging specifications	Materiales, configuración, etiquetado	DO-LBL-005
Labeling	IFU, etiquetas, Quick Start Guide	DO-LBL-001 a DO-LBL-005

8. Design Changes

8.1 Registro de Cambios de Diseño

Change ID	Fecha	Descripción	Justificación	Impacto	Aprobado por	V&V Requerida
DCR-001	[Fecha]	[Descripción del cambio]	[Justificación]	[Hardware/ Software/ Labeling]	[Nombre]	[Sí/No — detalle]
DCR-002	[Fecha]	[Descripción]	[Justificación]	[Impacto]	[Nombre]	[Sí/No]

8.2 Proceso de Control de Cambios



Apéndices

Apéndice A — Lista de Documentos del DHF

#	Documento	ID	Rev	Fecha
1	Design and Development Plan	HM-DDP-001	[Rev]	[Fecha]
2	User Needs Document	HM-UND-001	[Rev]	[Fecha]
3	Product Requirements Specification	HM-PRS-001	[Rev]	[Fecha]
4	Software Requirements Specification	HM-SRS-001	[Rev]	[Fecha]
5	Risk Management File	HM-RMF-001	[Rev]	[Fecha]
6	Hardware Design Specifications	HM-HDS-001	[Rev]	[Fecha]
7	Software Architecture Document	HM-SAD-001	[Rev]	[Fecha]
8	Verification Test Reports	HM-VTR-xxx	[Rev]	[Fecha]
9	Validation Protocols & Reports	HM-VAL-xxx	[Rev]	[Fecha]
10	Design Review Minutes	HM-DRM-xxx	[Rev]	[Fecha]
11	Design Change Records	HM-DCR-xxx	[Rev]	[Fecha]
12	Design Transfer Records	HM-DTR-001	[Rev]	[Fecha]
13	Usability Engineering File	HM-UEF-001	[Rev]	[Fecha]

Control de Versiones:

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-05-16	Asuntos Regulatorios	Creación inicial